Kaizen ERP — Banco de Dados

Documento de Modelo Lógico e Normalização 3FN

15 Relações Normalizadas | MySQL Server 8.0.46 | Tarefa: BK-DB-02

Dicionário de Dados Relacional e Esquema Lógico (15 Relações)

Projeto: Kaizen BD — Camada de Banco de Dados Relacional
Módulo: `modulo_modelo_logico_e_dicionario_de_dados` (`BK-DB-02`)
Nível de Abstração: Modelo Lógico Relacional em 3FN (independente de colunas físicas artificiais de SGBD).

---

1. Catálogo de Domínios Lógicos Abstratos

Domínio Lógico	Descrição Semântica	Regra Geral de Representação
`INTEIRO`	Número inteiro exato para identificadores, contadores, capacidades e prazos em dias/meses	Inteiro sem casas decimais
`TEXTO(n)`	Cadeia de caracteres de tamanho máximo `n` (fixo para códigos padronizados como CPF/CNPJ/competência ou variável para nomes/e-mails)	Unicode insensível a acentos e caixa
`DATA`	Data civil de calendário (`AAAA-MM-DD`) sem componente de fuso horário	Datas de nascimento, vigência e vencimento
`INSTANTE`	Carimbo de tempo preciso em UTC (`AAAA-MM-DD HH:MM:SS.fff`)	Eventos transacionais e trilhas temporais
`MOEDA`	Valor monetário decimal exato com 10 dígitos de precisão e 2 casas decimais (`DECIMAL(10,2)`)	Proibido ponto flutuante aproximado
`DECIMAL(p,s)`	Valor numérico decimal exato para percentuais (ex.: `multa_percentual`)	Precisão `p` e escala `s` fixas
`BOOLEANO`	Valor lógico binário (`VERDADEIRO` / `FALSO` , representado por `1` / `0`)	Flags de estado ativo e liberação
`ENUM( ... )`	Conjunto fechado de valores simbólicos de domínio	Estados de ciclo de vida e tipos fechados
`JSON`	Documento estruturado para retenção de carga técnica de auditoria (`antes` / `depois`)	Exclusivo da relação técnica `AUDITORIA_LOG`

---

2. Esquema Relacional Lógico das 15 Relações

Notação: `**negrito**` = PK · `*itálico*` = FK · `[UK]` = UNIQUE · `[CK]` = CHECK · `NN` = NOT NULL · `NULL` = Opcional.

```
1.  UNIDADE( **id_unidade**, nome NN, cnpj[UK][CK] NN, cidade NN, ativa NN, criado_em NN )

2.  CONTADOR_DOCUMENTO( **tipo**[CK], **id_unidade***→UNIDADE*, ultimo[CK] NN )

3.  PAPEL( **id_papel**, nome[UK] NN )

4.  USUARIO( **id_usuario**, login[UK] NN, nome NN, *id_unidade→UNIDADE* NULL, ativo NN, criado_em NN )

5.  USUARIO_PAPEL( **id_usuario***→USUARIO*, **id_papel***→PAPEL* )

6.  ALUNO( **id_aluno**, *id_unidade→UNIDADE* NN, nome NN, cpf[UK][CK] NN, email[UK] NN,
           data_nascimento[CK] NN, consentimento_lgpd_em NULL, ativo NN, criado_em NN,
           atualizado_em NN )
    [UK composta: (id_aluno, id_unidade)]

7.  COLABORADOR( **id_colaborador**, *id_unidade→UNIDADE* NN, nome NN, cpf[UK][CK] NN,
                 cargo NN, ativo NN )
    [UK composta: (id_colaborador, id_unidade)]

8.  PLANO( **id_plano**, nome[UK] NN, periodicidade_meses[CK] NN, valor_mensal[CK] NN,
           carencia_dias[CK] NN, multa_percentual[CK] NN, ativo NN )

9.  TURMA( **id_turma**, *id_unidade→UNIDADE* NN, *(id_instrutor, id_unidade)→COLABORADOR* NN,
           modalidade NN, sala NN, capacidade[CK] NN, inicio NN, fim[CK] NN )
    [UK composta: (id_turma, id_unidade)]

10. CONTRATO( **id_contrato**, numero[UK] NULL, *(id_aluno, id_unidade)→ALUNO* NN,
              *id_unidade→UNIDADE* NN, *id_plano→PLANO* NN, data_inicio NN,
              data_fim[CK] NULL, dia_vencimento[CK] NN, valor_mensal[CK] NN [SNAPSHOT],
              status[CK] NN, assinado_em NN )
    [UK lógica condicional: (id_aluno, status='ATIVO')]

11. MENSALIDADE( **id_mensalidade**, *id_contrato→CONTRATO* NN, competencia[CK] NN,
                 vencimento NN, valor[CK] NN, juros[CK] NN, multa[CK] NN,
                 desconto[CK] NN, status[CK] NN, criado_em NN, atualizado_em NN )
    [UK composta: (id_contrato, competencia)]

12. PAGAMENTO( **id_pagamento**, *id_mensalidade→MENSALIDADE* NN, tipo[CK] NN,
               valor[CK] NN, forma[CK] NN, id_externo[UK] NULL,
               *id_pagamento_original→PAGAMENTO* NULL, pago_em NN )

13. ACESSO( **id_acesso**, *(id_aluno, id_unidade)→ALUNO* NN, *id_unidade→UNIDADE* NN,
            data_hora NN, liberado NN, motivo NN )

14. RESERVA_TURMA( **id_reserva**, *(id_turma, id_unidade)→TURMA* NN,
                   *(id_aluno, id_unidade)→ALUNO* NN, *id_unidade→UNIDADE* NN,
                   status[CK] NN, reservada_em NN )
    [UK composta: (id_turma, id_aluno)]

15. AUDITORIA_LOG( **id_log**, tabela NN, operacao[CK] NN, chave_pk NN,
                   antes NULL, depois NULL, conta_mysql NN, ocorrido_em NN )
```

---

3. Dicionário de Dados Detalhado por Relação

3.1 `UNIDADE` (Domínio: Cadastro)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (PK/FK/UK/CK)	Descrição Semântica
`id_unidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`	Identificador único da unidade/filial da academia.
`nome`	`TEXTO(80)`	`NOT NULL`	—	Nome operacional da unidade.
`cnpj`	`TEXTO(14)`	`NOT NULL`	`UK` , `CK (cnpj REGEXP '^[0-9]{14}$')`	CNPJ numérico de 14 dígitos sem máscara.
`cidade`	`TEXTO(60)`	`NOT NULL`	—	Município de localização da unidade.
`ativa`	`BOOLEANO`	`NOT NULL`	Default `1`	Indica se a unidade está em operação ativa.
`criado_em`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC de criação do registro.

3.2 `CONTADOR_DOCUMENTO` (Relação Técnica de Apoio)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (PK/FK/UK/CK)	Descrição Semântica
`tipo`	`ENUM('CONTRATO','NFSE')`	`NOT NULL`	`PK (parte 1)` , `CK`	Série documental controlada por unidade.
`id_unidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK (parte 2)` , `FK → UNIDADE(id_unidade)`	Unidade proprietária da série numérica.
`ultimo`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`CK (ultimo ⩾ 0)` , Default `0`	Último número sequencial emitido na série/unidade.

3.3 `PAPEL` (Domínio: Segurança / RBAC)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (PK/FK/UK/CK)	Descrição Semântica
`id_papel`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`	Identificador único do papel de segurança.
`nome`	`TEXTO(30)`	`NOT NULL`	`UK`	Nome canônico do perfil RBAC (ex.: `ROLE_DBA` , `ROLE_RECEPCAO`).

3.4 `USUARIO` (Domínio: Segurança / RBAC)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (PK/FK/UK/CK)	Descrição Semântica
`id_usuario`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`	Identificador único da conta de operador.
`login`	`TEXTO(60)`	`NOT NULL`	`UK`	Identificador de login único do operador.
`nome`	`TEXTO(80)`	`NOT NULL`	—	Nome completo do usuário do sistema.
`id_unidade`	`INTEIRO`	`NULL`	`FK → UNIDADE(id_unidade)`	Unidade de escopo do usuário; `NULL` indica escopo corporativo de rede.
`ativo`	`BOOLEANO`	`NOT NULL`	Default `1`	Indica se a conta de usuário está ativa.
`criado_em`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC de criação da conta.

3.5 `USUARIO_PAPEL` (Domínio: Associativa RBAC — Resolução `N : N`)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (PK/FK/UK/CK)	Descrição Semântica
`id_usuario`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK (parte 1)` , `FK → USUARIO(id_usuario)`	Usuário que recebe a concessão do papel.
`id_papel`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK (parte 2)` , `FK → PAPEL(id_papel)`	Papel RBAC concedido ao usuário.

3.6 `ALUNO` (Domínio: Cadastro)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (`PK/FK/UK/CK`)	Descrição Semântica
`id_aluno`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK` , `UK composta (id_aluno, id_unidade)`	Identificador único do aluno.
`id_unidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK → UNIDADE(id_unidade)` , `UK composta (id_aluno, id_unidade)`	Unidade de matrícula do aluno.
`nome`	`TEXTO(120)`	`NOT NULL`	—	Nome civil completo do aluno.
`cpf`	`TEXTO(11)`	`NOT NULL`	`UK` , `CK (cpf REGEXP '^[0-9]{11}$')`	CPF numérico de 11 dígitos.
`email`	`TEXTO(120)`	`NOT NULL`	`UK`	Endereço de e-mail único (case-insensitive).
`data_nascimento`	`DATA`	`NOT NULL`	`CK (data_nascimento ≥ '1900-01-01')`	Data de nascimento do aluno.
`consentimento_lgpd_em`	`INSTANTE`	`NULL`	—	Instante de registro do consentimento LGPD (`NULL` após anonimização).
`ativo`	`BOOLEANO`	`NOT NULL`	Default `1`	Indicador de cadastro ativo.
`criado_em`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC de criação do cadastro.
`atualizado_em`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC da última atualização cadastral.

3.7 `COLABORADOR` (Domínio: Cadastro)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (`PK/FK/UK/CK`)	Descrição Semântica
`id_colaborador`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK` , `UK composta (id_colaborador, id_unidade)`	Identificador único do colaborador/instrutor.
`id_unidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK → UNIDADE(id_unidade)` , `UK composta (id_colaborador, id_unidade)`	Unidade de lotação do colaborador.
`nome`	`TEXTO(120)`	`NOT NULL`	—	Nome completo do colaborador.
`cpf`	`TEXTO(11)`	`NOT NULL`	`UK` , `CK (cpf REGEXP '^[0-9]{11}$')`	CPF numérico de 11 dígitos.
`cargo`	`TEXTO(40)`	`NOT NULL`	—	Cargo ou função exercida (ex.: `INSTRUTOR`).
`ativo`	`BOOLEANO`	`NOT NULL`	Default `1`	Indicador de vínculo funcional ativo.

3.8 `PLANO` (Domínio: Comercial)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (`PK/FK/UK/CK`)	Descrição Semântica
`id_plano`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`	Identificador único do plano no catálogo.
`nome`	`TEXTO(50)`	`NOT NULL`	`UK`	Nome comercial único do plano.
`periodicidade_meses`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`CK (periodicidade_meses > 0)`	Duração do ciclo contratual em meses.
`valor_mensal`	`MOEDA`	`NOT NULL`	`CK (valor_mensal > 0)`	Preço mensal vigente no catálogo.
`carencia_dias`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`CK (carencia_dias ⩾ 0)`, Default `0`	Dias de carência contratual.
`multa_percentual`	`DECIMAL(5,2)`	`NOT NULL`	`CK (multa_percentual ⩾ 0)`, Default `0.00`	Percentual de multa rescisória.
`ativo`	`BOOLEANO`	`NOT NULL`	Default `1`	Indica se o plano está disponível para venda.

3.9 `TURMA` (Domínio: Operação)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (`PK/FK/UK/CK`)	Descrição Semântica
`id_turma`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`, `UK composta (id_turma, id_unidade)`	Identificador único da sessão de aula coletiva.
`id_unidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK → UNIDADE(id_unidade)`, `UK composta (id_turma, id_unidade)`	Unidade onde a aula é realizada.
`id_instrutor`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK composta (id_instrutor, id_unidade) → COLABORADOR(id_colaborador, id_unidade)`	Instrutor responsável lotado na mesma unidade.
`modalidade`	`TEXTO(50)`	`NOT NULL`	—	Nome da modalidade coletiva (ex.: `Spinning`, `Pilates`).
`sala`	`TEXTO(30)`	`NOT NULL`	—	Identificação da sala física na unidade.
`capacidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`CK (capacidade > 0)`	Lotação máxima permitida de alunos confirmados.
`inicio`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Data e hora de início da aula.
`fim`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	`CK (fim > inicio)`	Data e hora de término da aula (posterior ao início).

3.10 `CONTRATO` (Domínio: Comercial)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (`PK/FK/UK/CK`)	Descrição Semântica
`id_contrato`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`	Identificador único do contrato.
`numero`	`TEXTO(24)`	`NULL`	`UK`	Código padronizado (`CTR-AAAA-NNNNNN`) atribuído na criação.
`id_aluno`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK composta (id_aluno, id_unidade) → ALUNO(id_aluno, id_unidade)` , `UK condicional (id_aluno, status='ATIVO')`	Aluno titular do contrato.
`id_unidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK → UNIDADE(id_unidade)`	Unidade celebrante (mesma unidade do aluno).
`id_plano`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK → PLANO(id_plano)`	Plano escolhido no ato da contratação.
`data_inicio`	`DATA`	`NOT NULL`	—	Data de início da vigência contratual.
`data_fim`	`DATA`	`NULL`	`CK (data_fim IS NULL OR data_fim ⩾ data_inicio)`	Data final de vigência (quando aplicável).
`dia_vencimento`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`CK (dia_vencimento BETWEEN 1 AND 28)`	Dia do mês para vencimento das mensalidades (1 a 28).
`valor_mensal`	`MOEDA`	`NOT NULL`	`CK (valor_mensal > 0)`	**Snapshot imutável** do valor mensal contratado na assinatura.
`status`	`ENUM('ATIVO','SUSPENSO','CANCELADO','ENCERRADO')`	`NOT NULL`	`UK condicional (id_aluno, status='ATIVO')`	Estado atual do contrato; no máximo 1 contrato `ATIVO` por aluno.
`assinado_em`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC da assinatura do contrato.

3.11 `MENSALIDADE` (Domínio: Financeiro)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (`PK/FK/UK/CK`)	Descrição Semântica
`id_mensalidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`	Identificador único da fatura/mensalidade.
`id_contrato`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK → CONTRATO(id_contrato)`, `UK composta (id_contrato, competencia)`	Contrato gerador da obrigação mensal.
`competencia`	`TEXTO(7)`	`NOT NULL`	`UK composta (id_contrato, competencia)`, `CK (competencia REGEXP '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$')`	Ano e mês de referência no formato `AAAA-MM`.
`vencimento`	`DATA`	`NOT NULL`	—	Data de vencimento da cobrança.
`valor`	`MOEDA`	`NOT NULL`	`CK (valor > 0)`	Valor principal nominal da mensalidade.
`juros`	`MOEDA`	`NOT NULL`	`CK (juros ≥ 0)`, Default `0.00`	Encargo de juros moratórios.
`multa`	`MOEDA`	`NOT NULL`	`CK (multa ≥ 0)`, Default `0.00`	Encargo de multa por atraso.
`desconto`	`MOEDA`	`NOT NULL`	`CK (desconto ≥ 0 AND desconto ≤ valor)`, Default `0.00`	Desconto concedido limitado ao valor principal.
`status`	`ENUM('ABERTA','PAGA','ATRASADA','CANCELADA')`	`NOT NULL`	Default `'ABERTA'`	Situação financeira atual da mensalidade.
`criado_em`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC de geração da mensalidade.
`atualizado_em`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC da última atualização de status/valores.

3.12 `PAGAMENTO` (Domínio: Financeiro)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (`PK/FK/UK/CK`)	Descrição Semântica
`id_pagamento`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`	Identificador único do lançamento financeiro.
`id_mensalidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK → MENSALIDADE(id_mensalidade)`	Mensalidade vinculada ao pagamento ou estorno.
`tipo`	`ENUM('RECEBIMENTO','ESTORNO')`	`NOT NULL`	`CK`	Natureza da operação financeira.
`valor`	`MOEDA`	`NOT NULL`	`CK (valor > 0)`	Valor estritamente positivo movimentado no evento.
`forma`	`ENUM('PIX','CARTAO','BOLETO','DINHEIRO')`	`NOT NULL`	`CK`	Meio de pagamento utilizado.
`id_externo`	`TEXTO(64)`	`NULL`	`UK`	Identificador externo de idempotência do gateway/transação.
`id_pagamento_original`	`INTEIRO`	`NULL`	`FK → PAGAMENTO(id_pagamento)`	Autorreferência ao recebimento original quando `tipo = 'ESTORNO'`.
`pago_em`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC em que o recebimento ou estorno foi registrado.

3.13 `ACESSO` (Domínio: Operação)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (`PK/FK/UK/CK`)	Descrição Semântica
`id_acesso`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`	Identificador único do evento de passagem na catraca.
`id_aluno`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK composta (id_aluno, id_unidade) → ALUNO(id_aluno, id_unidade)`	Aluno que solicitou passagem na catraca.
`id_unidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK → UNIDADE(id_unidade)`	Unidade da catraca acionada.
`data_hora`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC da leitura de acesso.
`liberado`	`BOOLEANO`	`NOT NULL`	—	Decisão de liberação (`1` = liberado, `0` = bloqueado).
`motivo`	`TEXTO(40)`	`NOT NULL`	—	Código/descrição do motivo da decisão (ex.: `OK` , `INADIMPLENTE`).

3.14 `RESERVA_TURMA` (Domínio: Associativa Operação — Resolução `N : N`)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (`PK/FK/UK/CK`)	Descrição Semântica
`id_reserva`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`	Identificador único da reserva de turma.
`id_turma`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK composta (id_turma, id_unidade) → TURMA(id_turma, id_unidade)` , `UK composta (id_turma, id_aluno)`	Turma coletiva objeto da reserva.
`id_aluno`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK composta (id_aluno, id_unidade) → ALUNO(id_aluno, id_unidade)` , `UK composta (id_turma, id_aluno)`	Aluno solicitante da vaga.
`id_unidade`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`FK → UNIDADE(id_unidade)`	Unidade compartilhada entre aluno e turma.
`status`	`ENUM('CONFIRMADA','ESPERA','CANCELADA')`	`NOT NULL`	`CK (status IN ('CONFIRMADA','ESPERA','CANCELADA'))`	Estado da reserva na turma.
`reservada_em`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC da solicitação da reserva.

3.15 `AUDITORIA_LOG` (Relação Técnica de Apoio)

Atributo	Domínio Lógico	Nulabilidade	Restrições (`PK/FK/UK/CK`)	Descrição Semântica
`id_log`	`INTEIRO`	`NOT NULL`	`PK`	Identificador sequencial do evento de auditoria.
`tabela`	`TEXTO(64)`	`NOT NULL`	—	Nome da relação auditada.
`operacao`	`ENUM('INSERT','UPDATE','DELETE')`	`NOT NULL`	`CK (operacao IN ('INSERT','UPDATE','DELETE'))`	Tipo de comando DML auditado.
`chave_pk`	`TEXTO(64)`	`NOT NULL`	—	Valor textual da chave primária do registro afetado.
`antes`	`JSON`	`NULL`	—	Estado anterior da tupla em formato JSON.
`depois`	`JSON`	`NULL`	—	Estado posterior da tupla em formato JSON.
`conta_mysql`	`TEXTO(100)`	`NOT NULL`	—	Conta autenticada no SGBD que executou a alteração.
`ocorrido_em`	`INSTANTE`	`NOT NULL`	—	Instante UTC exato da operação.

Relatório de Normalização em Terceira Forma Normal (3FN) e Resolução de Relacionamentos N:N

Projeto: Kaizen BD — Camada de Banco de Dados Relacional
Módulo: `modulo_modelo_logico_e_dicionario_de_dados` (`BK-DB-02`)
Escopo: 15 relações lógicas (13 de domínio + 2 técnicas: `AUDITORIA_LOG` e `CONTADOR_DOCUMENTO`).

---

1. Análise de Conformidade nas Três Formas Normais

1.1 Primeira Forma Normal (1FN) — Atomicidade de Atributos

Todas as 15 relações do esquema lógico satisfazem estritamente a **1FN**: - Nenhum atributo admite listas multivaloradas, vetores ou grupos repetidores (por exemplo, um usuário com vários papéis não armazena uma string `"GERENTE,FINANCEIRO"` , mas sim tuplas atômicas em `USUARIO_PAPEL`). - Em `AUDITORIA_LOG` , os atributos `antes` e `depois` utilizam o domínio documental `JSON` exclusivamente como carga técnica opaca de auditoria histórica (`OLD` / `NEW`), não participando de chaves nem de junções relacionais de negócio.

1.2 Segunda Forma Normal (2FN) — Dependência Funcional Total da Chave Primária

Todas as relações satisfazem a **2FN**: - **Relações com chave primária simples (13 relações)**: `UNIDADE` , `PAPEL` , `USUARIO` , `ALUNO` , `COLABORADOR` , `PLANO` , `TURMA` , `CONTRATO` , `MENSALIDADE` , `PAGAMENTO` , `ACESSO` , `RESERVA_TURMA` e `AUDITORIA_LOG` possuem chave primária de atributo único (`id_*`). Por definição, é impossível existir dependência parcial de parte da chave primária. - **Relações com chave primária composta (2 relações)**: 1. `USUARIO_PAPEL(id_usuario, id_papel)` : relação associativa pura composta exclusivamente pelos dois atributos que formam sua chave primária; não possui atributos não-chave. 2. `CONTADOR_DOCUMENTO(tipo, id_unidade, ultimo)` : o atributo não-chave `ultimo` depende funcionalmente do par completo `(tipo, id_unidade)` , pois cada unidade mantém sua própria sequência numérica para cada tipo de documento (`CONTRATO` ou `NFSE`).

1.3 Terceira Forma Normal (3FN) — Ausência de Dependências Transitivas

Todas as relações satisfazem a **3FN** ((X \to A) implica que (X) é superchave ou (A) é atributo primo):

Relação	Chave Primária (`X`)	Dependências Funcionais Verificadas	Justificativa de 3FN
`UNIDADE`	`id_unidade`	`id_unidade → nome, cnpj, cidade, ativa, criado_em` ; `cnpj → id_unidade` (`[UK]`)	Todos os atributos descrevem diretamente a unidade; `cnpj` é chave candidata alternativa.
`CONTADOR_DOCUMENTO`	`(tipo, id_unidade)`	`(tipo, id_unidade) → ultimo`	`ultimo` depende exclusivamente da chave composta inteira.
`PAPEL`	`id_papel`	`id_papel → nome` ; `nome → id_papel` (`[UK]`)	Sem dependências transitivas.
`USUARIO`	`id_usuario`	`id_usuario → login, nome, id_unidade, ativo, criado_em` ; `login → id_usuario` (`[UK]`)	Dados da unidade (`nome` , `cidade`) não são duplicados em `USUARIO` .
`USUARIO_PAPEL`	`(id_usuario, id_papel)`	`(id_usuario, id_papel)`	Relação associativa pura em 3FN.
`ALUNO`	`id_aluno`	`id_aluno → id_unidade, nome, cpf, email, data_nascimento, consentimento_lgpd_em, ativo, criado_em, atualizado_em`	`cpf` e `email` são chaves candidatas (`[UK]`). Atributos de `UNIDADE` não são repetidos em `ALUNO` .
`COLABORADOR`	`id_colaborador`	`id_colaborador → id_unidade, nome, cpf, cargo, ativo`	`cpf` é chave candidata (`[UK]`). Separado de `ALUNO` para evitar nulos estruturais e herança artificial.
`PLANO`	`id_plano`	`id_plano → nome, periodicidade_meses, valor_mensal, carencia_dias, multa_percentual, ativo`	`nome` é chave candidata (`[UK]`). Todos os parâmetros comerciais dependem apenas de `id_plano` .
`TURMA`	`id_turma`	`id_turma → id_unidade, id_instrutor, modalidade, sala, capacidade, inicio, fim`	O vínculo composto `(id_instrutor, id_unidade)` garante integridade de lotação na mesma unidade sem duplicar nome/cargo do instrutor.
`CONTRATO`	`id_contrato`	`id_contrato → numero, id_aluno, id_unidade, id_plano, data_inicio, data_fim, dia_vencimento, valor_mensal, status, assinado_em`	`valor_mensal` é **snapshot histórico imutável** do preço acordado no ato da contratação (ver §3).
`MENSALIDADE`	`id_mensalidade`	`id_mensalidade → id_contrato, competencia, vencimento, valor, juros, multa, desconto, status, criado_em, atualizado_em`	Par `(id_contrato, competencia)` é chave candidata (`[UK]`). Todos os valores pertencem ao título daquela competência.
`PAGAMENTO`	`id_pagamento`	`id_pagamento → id_mensalidade, tipo, valor, forma, id_externo, id_pagamento_original, pago_em`	`id_externo` é chave candidata (`[UK]`). Cada evento financeiro é imutável e independente.
`ACESSO`	`id_acesso`	`id_acesso → id_aluno, id_unidade, data_hora, liberado, motivo`	Registro factual de evento na catraca; depende integralmente de `id_acesso` .
`RESERVA_TURMA`	`id_reserva`	`id_reserva → id_turma, id_aluno, id_unidade, status, reservada_em`	Par `(id_turma, id_aluno)` é chave candidata (`[UK]`). Resolve o relacionamento `N : N` .
`AUDITORIA_LOG`	`id_log`	`id_log → tabela, operacao, chave_pk, antes, depois, conta_mysql, ocorrido_em`	Registro imutável de trilha de auditoria técnica.

2. Resolução Completa dos Relacionamentos Muitos-para-Muitos (`N : N`)

Nenhum relacionamento `N : N` permanece direto no modelo lógico:

1. `ALUNO — TURMA` → **Resolvido por** `RESERVA_TURMA` :
2. Chave primária substituta: `id_reserva` .
3. Chave única de negócio: `UK (id_turma, id_aluno)` impedindo dupla inscrição do mesmo aluno na mesma turma.
4. Chaves estrangeiras compostas por unidade:

- `(id_turma, id_unidade) → TURMA(id_turma, id_unidade)`
- `(id_aluno, id_unidade) → ALUNO(id_aluno, id_unidade)`

5. Atributos próprios da associação: `status ENUM('CONFIRMADA','ESPERA','CANCELADA')` e `reservada_em`.
6. **`USUARIO – PAPEL`** → **Resolvido por `USUARIO_PAPEL`**:
7. Chave primária composta: `PK (id_usuario, id_papel)`.
8. Chaves estrangeiras: `id_usuario → USUARIO(id_usuario)` e `id_papel → PAPEL(id_papel)`.

---

3. Justificativa de `CONTRATO.valor_mensal` como Snapshot Imutável

- Em `PLANO`, o atributo `valor_mensal` representa o **preço de catálogo atual** para novas adesões.
- Em `CONTRATO`, o atributo `valor_mensal` representa o **preço efetivamente contratado pelo aluno na data de assinatura (`assinado_em`)**.
- Trata-se de um **snapshot temporal obrigatório**: caso `PLANO.valor_mensal` sofra reajuste comercial futuro, os contratos vigentes e o histórico contábil de contratos encerrados ou cancelados não podem ter seu valor alterado retroativamente. Portanto, `CONTRATO.valor_mensal` depende funcionalmente de `id_contrato` no tempo e não constitui anomalia de atualização.

Matriz de Integridade Lógica Declarativa (PK / FK / UK / CK)

Projeto: Kaizen BD — Camada de Banco de Dados Relacional
Módulo: `modulo_modelo_logico_e_dicionario_de_dados` (`BK-DB-02`)
Objetivo: Consolidar de forma exaustiva todas as Chaves Primárias (`PK`), Chaves Estrangeiras simples e compostas (`FK`), Restrições de Unicidade (`UK`) e Restrições de Checagem (`CK`) das 15 relações do modelo lógico, impedindo que o modelo físico invente regras não especificadas.

---

1. Matriz Completa das 15 Relações

#	Relação	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras (FK)	Chaves Únicas (UK)	Restrições de Checagem (CK)
1	UNIDADE	id_unidade	—	cnpj	cnpj REGEXP '^[0-9]{14}$'
2	CONTADOR_DOCUMENTO	(tipo, id_unidade)	id_unidade → UNIDADE(id_unidade)	—	tipo IN ('CONTRATO','NFSE') ; ultimo ⩾ 0
3	PAPEL	id_papel	—	nome	—
4	USUARIO	id_usuario	id_unidade → UNIDADE(id_unidade) (NULL permitido)	login	—
5	USUARIO_PAPEL	(id_usuario, id_papel)	id_usuario → USUARIO(id_usuario) ; id_papel → PAPEL(id_papel)	—	—
6	ALUNO	id_aluno	id_unidade → UNIDADE(id_unidade)	cpf ; email ; (id_aluno, id_unidade)	cpf REGEXP '^[0-9]{11}$' ; data_nascimento ⩾ '1900-01-01'
7	COLABORADOR	id_colaborador	id_unidade → UNIDADE(id_unidade)	cpf ; (id_colaborador, id_unidade)	cpf REGEXP '^[0-9]{11}$'
8	PLANO	id_plano	—	nome	periodicidade_meses > 0 ; valor_mensal > 0 ; carencia_dias ⩾ 0 ; multa_percentual ⩾ 0
9	TURMA	id_turma	id_unidade → UNIDADE(id_unidade) ; (id_instrutor, id_unidade) → COLABORADOR(id_colaborador, id_unidade)	(id_turma, id_unidade)	capacidade > 0 ; fim > inicio
10	CONTRATO	id_contrato	(id_aluno, id_unidade) → ALUNO(id_aluno, id_unidade) ; id_unidade → UNIDADE(id_unidade) ; id_plano → PLANO(id_plano)	numero ; (id_aluno, status='ATIVO') [unicidade lógica condicional]	dia_vencimento BETWEEN 1 AND 28 ; data_fim IS NULL OR data_fim ⩾ data_inicio ; valor_mensal > 0
11	MENSALIDADE	id_mensalidade	id_contrato → CONTRATO(id_contrato)	(id_contrato, competencia)	competencia REGEXP '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$' ; valor > 0 ; juros ⩾ 0 ; multa ⩾ 0 ; desconto ⩾ 0 AND desconto ⩽ valor
12	PAGAMENTO	id_pagamento	id_mensalidade → MENSALIDADE(id_mensalidade) ; id_pagamento_original → PAGAMENTO(id_pagamento) (NULL permitido)	id_externo	valor > 0 ; tipo IN ('RECEBIMENTO','ESTORNO') ; forma IN ('PIX','CARTAO','BOLETO','DINHEIRO')
13	ACESSO	id_acesso	(id_aluno, id_unidade) → ALUNO(id_aluno, id_unidade) ; id_unidade → UNIDADE(id_unidade)	—	—
14	RESERVA_TURMA	id_reserva	(id_turma, id_unidade) → TURMA(id_turma, id_unidade) ; (id_aluno, id_unidade) → ALUNO(id_aluno, id_unidade) ; id_unidade → UNIDADE(id_unidade)	(id_turma, id_aluno)	status IN ('CONFIRMADA','ESPERA','CANCELADA')

#	Relação	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras (FK)	Chaves Únicas (UK)	Restrições de Checagem (CK)
15	AUDITORIA_LOG	id_log	—	—	operacao IN ('INSERT','UPDATE','DELETE')

---

2. Chaves Únicas de Apoio para Integridade Referencial Composta

Para viabilizar a integridade referencial composta por unidade nas relações filhas, três relações-mãe expõem chaves únicas compostas explícitas:

1. ALUNO : UK (id_aluno, id_unidade) — referenciada por CONTRATO , ACESSO e RESERVA_TURMA .
2. COLABORADOR : UK (id_colaborador, id_unidade) — referenciada por TURMA .
3. TURMA : UK (id_turma, id_unidade) — referenciada por RESERVA_TURMA .

---

3. Políticas Referenciais Lógicas (ON DELETE / ON UPDATE)

- Em todas as Chaves Estrangeiras (FK) do esquema lógico, a política padrão é:
- **Exclusão (ON DELETE)**: RESTRICT — registros-pai com histórico dependente nunca são removidos fisicamente (usa-se inativação lógica via ativa / ativo ou anonimização LGPD em ALUNO).
- **Atualização (ON UPDATE)**: RESTRICT — chaves primárias substitutas e códigos de unidade são imutáveis.

Regras de Isolamento Multiunidade e Abstração Lógica de Unicidade Condicional

Projeto: Kaizen BD — Camada de Banco de Dados Relacional
Módulo: `modulo_modelo_logico_e_dicionario_de_dados` (`BK-DB-02`)

---

1. Confinamento Relacional Multiunidade via Chaves Estrangeiras Compostas

O isolamento entre unidades da rede Kaizen é garantido declarativamente na própria estrutura de chaves do modelo lógico, impedindo cruzamentos indevidos entre filiais:

Relação Filha	Chave Estrangeira Composta	Relação Mãe Referenciada	Invariante de Negócio Garantida
`TURMA`	`(id_instrutor, id_unidade)`	`COLABORADOR(id_colaborador, id_unidade)`	Um instrutor lotado na Unidade A jamais pode ser alocado para ministrar uma turma na Unidade B.
`CONTRATO`	`(id_aluno, id_unidade)`	`ALUNO(id_aluno, id_unidade)`	O contrato de um aluno é obrigatoriamente firmado na mesma unidade em que o aluno está matriculado.
`ACESSO`	`(id_aluno, id_unidade)`	`ALUNO(id_aluno, id_unidade)`	O registro de passagem na catraca valida a consistência entre o aluno e a sua unidade cadastral.
`RESERVA_TURMA`	`(id_turma, id_unidade)` e `(id_aluno, id_unidade)`	`TURMA(id_turma, id_unidade)` e `ALUNO(id_aluno, id_unidade)`	Como o atributo `id_unidade` de `RESERVA_TURMA` participa simultaneamente de ambas as FKs compostas, um aluno só pode reservar vaga em turma pertencente à sua própria unidade.

Escopo de `USUARIO` (`id_unidade NULL`)

- Na relação `USUARIO`, a chave estrangeira `id_unidade → UNIDADE(id_unidade)` aceita `NULL`.
- Quando `id_unidade` está preenchido, o operador atua circunscrito àquela filial; quando `id_unidade IS NULL`, o operador possui visão corporativa global da rede.

---

2. Abstração Lógica Pura da Regra de Único Contrato Ativo por Aluno

1. **Enunciado da Regra**: Um aluno pode possuir múltiplos contratos ao longo de seu histórico (`ENCERRADO` , `CANCELADO` , `SUSPENSO`), porém **no máximo um contrato pode estar com** `status = 'ATIVO'` **simultaneamente**.
2. **Representação no Modelo Lógico**:
3. Expressa como restrição de unicidade lógica condicional sobre `CONTRATO` : [\text{UNIQUE}(id_aluno) \text{ WHERE } status = \text{'ATIVO'}]
4. **Independência de Implementação Física**:
5. O modelo lógico **não contém** colunas virtuais ou geradas destinadas a contornar limitações sintáticas de SGBDs específicos.
6. A tradução dessa restrição condicional para mecanismos físicos do SGBD alvo pertence estritamente à Etapa 3 (Modelo Físico / DDL).